# 管理本地 Snapshot 副本

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/manage-local-snapshot-copies-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理本地 Snapshot 副本 . . . . . 1
管理本地 Snapshot 副本概述 . . . . . 1
配置自定义 Snapshot 策略 . . . . . 1
管理 Snapshot 副本预留 . . . . . 3
从 Snapshot 副本还原文件 . . . . . 7

# 管理本地 Snapshot 副本

## 管理本地 Snapshot 副本概述

_Snapshot 副本 _ 是卷的只读时间点映像。此映像占用的存储空间极少，并且性能开销极低，因为它仅记录自上次 Snapshot 副本以来对文件所做的更改。

您可以使用 Snapshot 副本还原卷的整个内容，或者恢复单个文件或 LUN 。Snapshot 副本存储在卷上的目录 `.snapshot` 中。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，一个卷最多可包含 255 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，FlexVol 卷最多可以包含 1023 个 Snapshot 副本。

> 从 ONTAP 9.8 开始， FlexGroup 卷可以包含 1023 个 Snapshot 副本。有关详细信息，请参见 "使用 Snapshot 副本保护 FlexGroup 卷"。

## 配置自定义 Snapshot 策略

### 配置自定义 Snapshot 策略概述

*Snapshot* 策略 _ 用于定义系统如何创建 *Snapshot* 副本。此策略用于指定何时创建 *Snapshot* 副本，要保留的副本数量以及如何为其命名。例如，系统可能会在每天中午 *12* ： *10* 创建一个 *Snapshot* 副本，保留两个最新副本，并将这些副本命名为 `daily.` *timestamp*` 。`

卷的默认策略会按照以下计划自动创建 Snapshot 副本，并删除最旧的 Snapshot 副本，以便为较新的副本腾出空间：

- 每小时过五分钟最多创建六个每小时 Snapshot 副本。
- 星期一到星期六午夜 10 分钟后最多创建两个每日 Snapshot 副本。
- 每个星期日午夜后 15 分钟最多创建两个每周 Snapshot 副本。

除非您在创建卷时指定 Snapshot 策略，否则该卷将继承与其所属 Storage Virtual Machine （ SVM ）关联的 Snapshot 策略。

### 何时配置自定义 Snapshot 策略

如果默认 Snapshot 策略不适用于卷，则可以配置自定义策略来修改 Snapshot 副本的频率，保留和名称。计划主要取决于活动文件系统的更改率。

您可以每小时备份一次使用率很高的文件系统，例如数据库，而每天备份一次很少使用的文件。即使对于数据库，您通常也会每天运行一次或两次完整备份，而每小时备份一次事务日志。

其他因素包括文件对组织的重要性，服务级别协议（ Service Level Agreement ， SLA ），恢复点目标（ Recovery Point Objective ， RPO ）和恢复时间目标（ Recovery Time Objective ， RTO ）。一般来说，您应仅保留所需数量的 Snapshot 副本。

## 创建 **Snapshot** 作业计划

Snapshot 策略至少需要一个 Snapshot 副本作业计划。您可以使用 `job schedule cron create` 命令创建作业计划。

默认情况下， ONTAP 通过在作业计划名称中附加时间戳来构成 Snapshot 副本的名称。

如果您同时为月份中的日期和一周中的日期指定值，则会单独考虑这些值。例如，日期规范为 **星期五** 和日期规范为 `13` 的 cron 计划会在每个星期五和每个月的第 13 天运行，而不仅仅是在第 13 个星期五运行。

步骤

1. 创建作业计划：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week
   -Day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 **所有** 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在作业计划中包含 Vserver：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -vserver vserver_name -month month
   -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   以下示例将创建一个名为 `myweekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

   以下示例将创建一个名为 `myweeklymulti` 的计划，该计划指定多个日期，小时和分钟：

   ```
   job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
   "Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
   ```

## 创建快照策略

Snapshot 策略用于指定何时创建 Snapshot 副本，要保留的副本数量以及如何为其命名。例如，系统可能会在每天中午 12： 10 创建一个 Snapshot 副本，保留两个最新副本并将其命名为 " `daily.` timestamp_`。`" 一个 Snapshot 策略最多可包含五个作业计划。

默认情况下， ONTAP 通过在作业计划名称后附加时间戳来构成 Snapshot 副本的名称：

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

如果愿意，可以用前缀替换作业计划名称。

`snapmirror-label` 选项用于 SnapMirror 复制。有关详细信息，请参见 "为策略定义规则"。

步骤

1. 创建快照策略

   `volume snapshot policy create -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy_name`* `-enabled` `true_false -schedule1` *`schedule1_name`* `-count1` *`copies_to_retain`* `-prefix1` *`snapshot_prefix`* `-snapmirror-label1` *`snapshot_label`* `… -schedule1` *`schedule5_name`* `-count5` *`copies_to_retain`*`-prefix5` *`snapshot_prefix`* `-snapmirror-label5` *`snapshot_label`*

   以下示例将创建一个名为 `snap_policy_daily` 的 Snapshot 策略，该策略按照 `daily` 计划运行。此策略最多包含五个 Snapshot 副本，每个副本的名称均为 `daily` 。` timestamp_` 和 SnapMirror 标签 `daily`：

   ```
   cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
   snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
   ```

# 管理 Snapshot 副本预留

## 管理 Snapshot 副本预留概述

Snapshot 副本预留 _ 会为 Snapshot 副本预留一定百分比的磁盘空间，默认情况下为 5% 。由于 Snapshot 副本会在 Snapshot 副本预留空间用尽时使用活动文件系统中的空间，因此您可能需要增加 Snapshot 副本预留空间。或者，您也可以在预留空间已满时自动删除 Snapshot 副本。

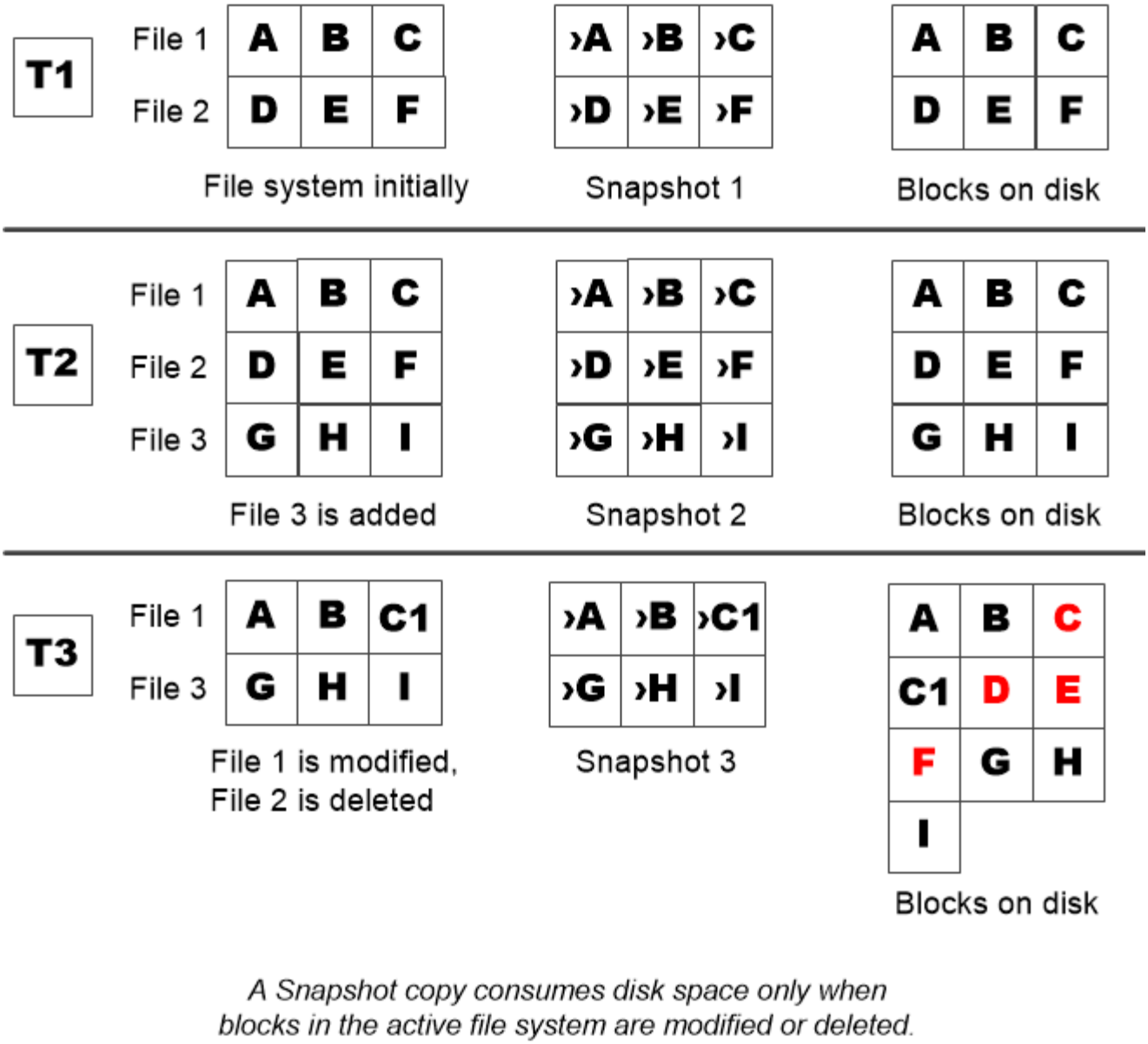
## 何时增加 Snapshot 副本预留

在决定是否增加 Snapshot 预留时，请务必记住， Snapshot 副本仅会记录自上次创建 Snapshot 副本以来对文件所做的更改。只有在修改或删除活动文件系统中的块时，它才会占用磁盘空间。

这意味着，文件系统的更改率是确定 Snapshot 副本使用的磁盘空间量的关键因素。无论您创建多少 Snapshot 副本，如果活动文件系统未发生更改，它们都不会占用磁盘空间。

例如，包含数据库事务日志的 FlexVol 卷的 Snapshot 副本预留可能高达 20% ，以反映其较高的更改率。您不仅希望创建更多的 Snapshot 副本以捕获更频繁的数据库更新，还希望拥有更大的 Snapshot 副本预留空间以处理 Snapshot 副本占用的额外磁盘空间。

> Snapshot 副本包含指向块的指针，而不是指向块的副本。您可以将指针视为某个块上的 "`claim` "： ONTAP "`holds` " 该块，直到删除 Snapshot 副本为止。




## 删除受保护的文件会导致文件空间比预期少

即使您删除了使用该块的文件， Snapshot 副本也会指向该块。这说明了用尽 Snapshot 副本预留空间可能会导致反向直观的结果，即删除整个文件系统会导致可用空间少于文件系统占用的空间。

请考虑以下示例。删除任何文件之前， `df` 命令输出如下所示：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

删除整个文件系统并为卷创建 Snapshot 副本后， `df` 命令将生成以下输出：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

如输出所示，除了删除前使用的 0.5 GB 外， Snapshot 副本现在还会使用活动文件系统先前使用的整个 3 GB 空间。

由于 Snapshot 副本使用的磁盘空间现在已超过 Snapshot 副本预留空间，因此会将 2.5 GB 的 " s药片 " 溢出到为活动文件预留的空间中，从而为文件留出 0.5 GB 的可用空间，而您在合理的情况下，这些文件可能需要 3 GB 的空间。

## 监控 **Snapshot** 副本的磁盘占用情况

您可以使用 `df` 命令监控 Snapshot 副本的磁盘占用情况。命令可显示活动文件系统中的可用空间量和 Snapshot 副本预留。

步骤

1. 显示 Snapshot 副本磁盘占用情况： `df`

   以下示例显示了 Snapshot 副本的磁盘占用情况：

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

## 检查卷上可用的 **Snapshot** 副本预留

您可能需要使用 `snapshot-reserve-available` 参数和 `volume show` 命令来检查卷上的可用 Snapshot 副本预留量。

步骤

1. 检查卷上可用的 Snapshot 副本预留：

   ```
   vol show -vserver svm -volume volume -fields snapshot-reserve-available
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 的可用 Snapshot 副本预留：

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ -------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

## 修改 Snapshot 副本预留

您可能需要配置较大的 Snapshot 副本预留，以防止 Snapshot 副本使用为活动文件系统预留的空间。当您不再需要为 Snapshot 副本留出那么多空间时，可以减少 Snapshot 副本预留。

步骤

1. 修改 Snapshot 副本预留：

   `volume modify -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-percent-snapshot-space _snap_reserve_s`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将 `vol1` 的 Snapshot 副本预留设置为 10%：

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

## 自动删除 Snapshot 副本

您可以使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令在超出 Snapshot 预留时触发 Snapshot 副本自动删除。默认情况下，首先删除最旧的 Snapshot 副本。

如果没有更多要删除的 Snapshot 副本，则会删除 LUN 和文件克隆。

步骤

1. 自动删除 Snapshot 副本：

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-enabled true_false -trigger volume|snap_reserve`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在 Snapshot 副本预留空间耗尽时自动删除 `vol1` 的 Snapshot 副本：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

# 从 Snapshot 副本还原文件

## 从 NFS 或 SMB 客户端上的 Snapshot 副本还原文件

NFS 或 SMB 客户端上的用户可以直接从 Snapshot 副本还原文件，而无需存储系统管理员干预。

文件系统中的每个目录都包含一个名为 `.snapshot` 的子目录， NFS 和 SMB 用户可以访问该子目录。`.snapshot` 子目录包含与卷的 Snapshot 副本对应的子目录：

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

每个子目录都包含 Snapshot 副本引用的文件。如果用户意外删除或覆盖某个文件，他们可以将该文件从 Snapshot 子目录复制到读写目录，从而将该文件还原到父读写目录：

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

## 启用和禁用 NFS 和 SMB 客户端对 Snapshot 副本目录的访问

要确定 NFS 和 SMB 客户端是否可以查看 Snapshot 副本目录以从 Snapshot 副本还原文件或 LUN ，您可以使用 `volume modify` 命令的 `-snapdir-access` 选项启用和禁用对 Snapshot 副本目录的访问。

步骤

1. 检查 Snapshot 目录访问状态：

```
`volume show -vserver _SVM_name_ -volume _vol_name_ -fields snapdir-
access`
```

示例

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access
vserver volume snapdir-access
------- ------ --------------
vs0     vol1   false
```

2. 启用或禁用 Snapshot 副本目录访问：

   `volume modify -volume vol_name -snapdir-access true_false`

   以下示例将在 vol1 上启用 Snapshot 副本目录访问：

```
clus1::> volume modify -volume vol1 -snapdir-access true
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

## 从 **Snapshot** 副本还原单个文件

您可以使用 `volume snapshot restore-file` 命令从 Snapshot 副本还原单个文件或 LUN 。如果您不想替换现有文件，则可以将此文件还原到父读写卷中的其他位置。

如果要还原现有 LUN ，则会创建一个 LUN 克隆，并以 Snapshot 副本的形式进行备份。在还原操作期间，您可以读取和写入 LUN 。

默认情况下，包含流的文件会进行还原。

步骤

1. 列出卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver svm -volume volum`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 中的 Snapshot 副本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 Snapshot 副本还原文件：

   `volume snapshot restore-file -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-snapshot` *`snapshot`* `-path` *`file_path`* `-restore-path` *`destination_path`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将还原文件 `myfile.txt`：

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

## 从 **Snapshot** 副本还原文件的部分内容

您可以使用 `volume snapshot partial-restore-file` 命令将一系列数据从 Snapshot 副本还原到 LUN 或 NFS 或 SMB 容器文件，前提是您知道数据的起始字节偏移量和字节计数。您可以使用此命令还原在同一 LUN 中存储多个数据库的主机上的一个数据库。

步骤

1. 列出卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volum`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 中的 Snapshot 副本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 Snapshot 副本还原文件的部分内容：

   `volume snapshot partial-restore-file -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-snapshot` *`snapshot`* `-path` *`file_path`* `-start-byte` *`staring_byte`* `-byte-count` `_byte_count_count`

   起始字节偏移和字节计数必须是 4 ， 096 的倍数。

   以下示例将还原文件 `myfile.txt` 的前 4 ， 096 个字节：

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

## 从 **Snapshot** 副本还原卷的内容

### 您可以使用 `volume snapshot restore` 命令从 Snapshot 副本还原卷的内容。

如果卷具有 SnapMirror 关系，请在从 Snapshot 副本还原后立即手动复制卷的所有镜像副本。否则，可能会导致镜像副本不可用，必须删除并重新创建这些副本。

步骤

1. 列出卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volum`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 中的 Snapshot 副本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 Snapshot 副本还原卷的内容：

   `volume snapshot restore -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume" -snapshot _snapshot`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将还原 `vol1` 的内容：

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.